TROISIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

Chapitre 2 — Calcul littéral : développer

I. Rappels : expressions littérales

Définition

Une **expression littérale** contient une ou plusieurs lettres qui désignent des nombres. On peut supprimer le signe $\times$ devant une lettre ou une parenthèse : $3 \times x = 3x$; $a \times (b+2) = a(b+2)$; $x \times x = x^2$.
Sa **nature** est donnée par la **dernière opération** : $3x + 5$ est une **somme** ; $3(x+5)$ est un **produit** ; $(x+1)^2$ est un carré.

Méthode — calculer la valeur d'une expression

Je remplace la lettre par sa valeur, en rétablissant les signes $\times$ et en mettant les nombres négatifs entre parenthèses.
$A = 2x^2 - 3x + 1$ pour $x = -2$: $A = 2 \times (-2)^2 - 3 \times (-2) + 1 = 8 + 6 + 1 = 15$

Méthode — réduire

Je regroupe les **termes semblables** (termes en x^2, termes en x, nombres) :
$B = 5x^2 - 3x + 7 - 2x^2 + 8x - 10$
$B = 3x^2 + 5x - 3$

$3x \times 4x = 12x^2$ $\quad -2x \times 5 = -10x$
$x + x = 2x$ $\quad x \times x = x^2$

Règle — supprimer des parenthèses

Précédées d'un signe + : on les supprime sans rien changer. Précédées d'un signe – : on les supprime en **changeant les signes** de tous les termes qu'elles contiennent.
$C = 4x - (3x - 7) + (2 - x) = 4x - 3x + 7 + 2 - x = 9$

II. Développer avec la distributivité simple

Propriété

Pour tous nombres k, a et b : $\boxed{k(a+b) = ka + kb}$ et $\boxed{k(a-b) = ka - kb}$.
Développer, c'est transformer un produit en une somme. On **réduit** ensuite.

Exemples — à compléter

$D = -3(2x - 5)$
$D = -6x + 15$

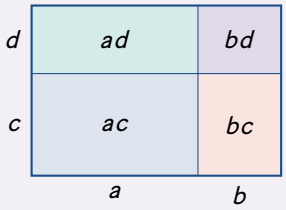
$E = 2x(3x + 4)$
$E = 6x^2 + 8x$

$F = 5 - 2(x - 3)$
$F = 5 - 2x + 6 = 11 - 2x$

III. La double distributivité

Propriété

Pour tous nombres a, b, c et d :
$$\boxed{(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd}$$
On multiplie **chaque terme** de la première parenthèse par **chaque terme** de la seconde, puis on réduit.
Preuve : on applique deux fois la distributivité simple :
$(a+b)(c+d) = a(c+d) + b(c+d) = ac + ad + bc + bd$.



Méthode — développer et réduire un produit de deux sommes

$G = (x+3)(x+5)$

$G = x \times x + x \times 5 + 3 \times x + 3 \times 5$

$G = x^2 + 5x + 3x + 15$

$G =$ $x^2 + 8x + 15$

$H = (2x-1)(3x+4)$

$H =$ $6x^2 + 8x - 3x - 4$

$H =$ $6x^2 + 5x - 4$

$K = (x-4)(2-x) - 3(x+1) =$ $2x - x^2 - 8 + 4x$ $- 3x - 3 =$ $-x^2 + 3x - 11$

☞ Attention

Je n'oublie aucun des quatre produits et je fais attention aux signes : $(-1) \times 4 = -4$ et $(-4) \times (-x) = +4x$.

IV. Les identités remarquables

Propriété — trois produits à connaître

Pour tous nombres a et b (on les démontre avec la double distributivité) :

$\boxed{(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2}$ $\boxed{(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2}$ $\boxed{(a+b)(a-b) = a^2 - b^2}$

Preuve de la troisième : $(a+b)(a-b) = a^2 - ab + ba - b^2 = a^2 - b^2$.

☞ Attention

$(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$: par exemple $(3+4)^2 = 49$ alors que $3^2 + 4^2 = 25$. Il ne faut pas oublier le « double produit » $2ab$.

Exemples — à compléter

$(x+3)^2 = x^2 + 2 \times x \times 3 + 3^2 =$ $x^2 + 6x + 9$

$(2x-5)^2 = 4x^2 - 20x + 25$ car $(2x)^2 = 4x^2$

$(x+7)(x-7) =$ $x^2 - 49$

$(3x+1)(3x-1) =$ $9x^2 - 1$

Application — calcul mental

$101^2 = (100+1)^2 = 10\,000 + 200 + 1 =$ $10\,201$

$49 \times 51 = (50-1)(50+1) = 2\,500 - 1 =$ $2\,499$

V. Prouver avec le calcul littéral

Méthode — le programme de calcul (type brevet)

Programme :
Choisir un nombre.
Lui ajouter 3.
Calculer le carré du résultat.
Soustraire le carré du nombre de départ.

1. Tester : avec 2 : $2 + 3 = 5$; $5^2 = 25$; $25 - 2^2 =$ 21.
2. Conjecturer : avec 5 on trouve 39, avec 10 on trouve 69… le résultat semble égal à « 6 fois le nombre +9 ».
3. Prouver : avec x : $(x+3)^2 - x^2 =$ $x^2 + 6x + 9 - x^2$ $=$ $6x + 9$.

À retenir

Pour prouver qu'une propriété est **toujours vraie**, des exemples ne suffisent pas : on utilise une lettre.
Pour prouver qu'elle est **fausse**, un seul **contre-exemple** suffit.
Écritures utiles (n entier) : un nombre pair : $2n$; un nombre impair : $2n + 1$; deux entiers consécutifs : n et $n + 1$; un multiple de 3 : $3n$.

Exemples — à compléter— démontrer

Le carré d'un nombre impair est toujours impair : $(2n+1)^2 =$ $4n^2+4n+1$ $= 2(\ 2n^2+2n\ ) + 1$, qui est impair.

VI. Calcul littéral et tableur

Méthode — écrire une formule

Dans un tableur, une formule commence par le signe = et utilise le nom des cellules à la place de la lettre.
Pour calculer $(x+3)^2-x^2$ quand x est dans la cellule A2, on écrit en B2 :

```
=(A2+3)^2-A2^2
```

puis on « étire » la formule vers le bas.

	A	B
1	x	résultat
2	2	21
3	5	39
4	10	69

Le savais-tu ? Les identités remarquables étaient déjà connues des Babyloniens, il y a près de 4 000 ans. Le savant grec Euclide les démontrait avec des figures de carrés et de rectangles, exactement comme la figure de la double distributivité.